

Canvas de Planejamento — Automação "Boletim IA"

Disciplina: AI Factory — Etapa 1 **Entrega:** Critério 2 (ID 2) **Autoria:** Emily Cristofoleti (individual) **Data:** 17/09/2026

1. Identificação

Campo	Valor
Projeto	Automação "Boletim IA"
Problema endereçado	Curadoria manual, descentralizada e sem histórico das notícias de IA
Equipe	Individual
Papel	Emily Cristofoleti — escopo, decisões técnicas, validação e documentação
Prazo da entrega	17/09/2026 (Etapa 1)
Custo de infraestrutura	Zero (sem chave de API, tudo local)

2. Objetivos (SMART)

Objetivo geral: entregar um pipeline automatizado que colete notícias atuais de IA e as devolva em formato consumível (roteiro em pt-BR + áudio + registro histórico), sem dependência de serviços pagos.

#	Objetivo	S	M	A	R	T	Situação
O1	Entregar pipeline executável por um único comando (python main.py) que colete ao menos 10 notícias de IA, gere roteiro em pt-BR e produza WAV + registro em SQLite	Pipeline único, 4 etapas integradas	≥10 notícias, WAV íntegro, 1 registro por execução	Depende apenas de ferramentas locais já instaladas	É o núcleo do critério de protótipo (ID 2.1/2.2)	Concluído em 17/09/2026	Atingido: 20 notícias, roteiro de 3.185 chars, WAV de 201,3 s, registro id=1 (audio preservado como audio/boletim_2026-09-17_primeira_execucao.wav uma segunda execucao completa no mesmo dia gerou o registro id=2, 121,07 s, comprovando a reprodutibilidade)
O2	Manter custo de operação em zero, sem chave de API e	Fontes públicas, LLM e TTS locais	Nenhuma credencial exigida para executar	Já validado no ambiente disponível	Reduz custo recorrente e elimina dependência externa	Concluído em 17/09/2026	Atingido: HN Algolia + Redd RSS, Ollama local, Kokoro ONNX local

#	Objetivo	S	M	A	R	T	Situação
	sem serviço em nuvem						
O3	Documentar o projeto (README, diagnóstico e este Canvas) com decisões justificadas e limitações declaradas	Documentos ligados ao repositório	README com execução reproduzível e evidências	Escopo compatível com o prazo de 1 dia	Base para avaliação dos critérios 1, 2 e 3	17/09/2026	Em fechamento
O4	Preservar histórico versionado que comprove a evolução do trabalho, uma tarefa por commit	Repositório Git no GitHub	Histórico completo em <code>origin/main</code> , uma tarefa por commit	Fluxo simples de commit por tarefa	Atende ao critério de originalidade da entrega	17/09/2026	Atingido: 11 commits, de <code>a67819e</code> (S1) a <code>fe05247</code> (S10)

3. Escopo

Dentro do escopo: coleta em fontes públicas sem chave, curadoria/resumo por LLM local, síntese de voz local, persistência em banco simples, orquestração em um comando e documentação.

Fora do escopo (roadmap): orquestração em n8n, scraping das URLs originais, upgrade para modelo 7B+, publicação como podcast/feed e interface web.

Premissas: máquina com Windows, Python 3.11 e Ollama em execução; download prévio dos modelos de voz (~354 MB).

4. Etapas e entregáveis

Etapas	Entregável	Evidência
S0	CONTEXT0.md com propósito, ambiente, regras, estado e fila	Arquivo versionado na raiz
S1	Ambiente de áudio pronto: ffmpeg, soundfile, modelos Kokoro e smoke test de TTS pt-BR	audio/smoke.wav (3,69 s, RMS 0,055), scripts/download_kokoro.py, scripts/smoke_kokoro.py
S2	Módulo de coleta (HN + Reddit)	src/coletor.py, commit 8928cb1
S3	Módulo de curadoria/resumo via Ollama	src/boletim.py, commit 45f3603
S4	Regra anti-alucinação no prompt + módulo de síntese de voz	src/boletim.py, src/audio.py, commit 05a427d

Etapa	Entregável	Evidência
S5	Registro em SQLite + orquestrador de ponta a ponta + execução E2E	src/registro.py, main.py, boletim.db, commit a9636ab
S6	Higiene do repositório (binários fora do versionamento) + README final	.gitignore, README.md, commit e0d8154
S7	requirements.txt com versões fixadas + documentos de entrega (diagnóstico ID 1.1 e Canvas ID 2)	requirements.txt, docs/01_diagnostico_id1_1.*, docs/02_canvas_id2.*, commits a22dc11 e 033daf7
S8	Remoção do caminho morto da coleta do Reddit (a rota JSON responde 403 em todas as execuções)	src/coletor.py, commit 0c76634
S9	Regularização das evidências E2E na documentação (duas execuções registradas, áudio da primeira preservado)	README.md, docs/01, docs/02, commit a0db252
S10	Correção do tamanho do banco na documentação (2 registros / 16.384 B)	README.md, CONTEXTO.md, commit fe05247

5. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsável	Atribuições
Autoria e decisão	Emily Cristofoleti	Definição do problema e do escopo, escolha de tecnologia, aprovação de cada etapa, execução e validação dos testes, redação da documentação
Implementação assistida	Assistentes de IA (agentes de código)	Escrita do código sob direção, uma tarefa por sessão, sempre validada pela autora com execução real antes de ser aceita
Verificação	Emily Cristofoleti	Conferência das saídas (WAV, roteiro, banco) e do histórico de commits

O uso de assistentes de IA é declarado de forma transparente: as decisões, a validação e a documentação são humanas; o histórico de commits registra a evolução tarefa por tarefa.

6. Recursos necessários

- **Hardware:** máquina local com espaço em disco para os modelos (~354 MB) e para os áudios gerados.
- **Software:** Python 3.11 + pip, requests, kokoro-onnx 0.6.1, numpy, onnxruntime, phonemizer, espeakng-loader, soundfile 0.14.0, edge-tts 7.2.8, ffmpeg no PATH, Ollama com qwen2.5:3b, Git.
- **Fontes de dados:** API pública do Hacker News (Algolia) e feeds RSS Atom do Reddit — ambas anônimas.
- **Custo recorrente:** nenhum.

7. Riscos e mitigação (riscos reais vividos no projeto)

#	Risco	Impacto	Mitigação aplicada	Resultado
R1	Modelos do Kokoro indisponíveis no Hugging Face (HTTP 401 para acesso anônimo)	Bloqueio total da etapa de áudio	Fallback automático para as releases oficiais no GitHub dentro de <code>scripts/download_kokoro.py</code>	Resolvido (S1)
R2	Arquivos acima de 100 MB são rejeitados pelo GitHub	Push impossível	<code>models/</code> no <code>.gitignore</code> + script de download reiniciável para reconstruir o ambiente	Resolvido (S1)
R3	Reddit bloqueia o acesso anônimo ao endpoint JSON com HTTP 403, independente do User-Agent	Fonte de notícias indisponível	Uso da rota RSS Atom (<code>/new/.rss</code>), que responde 200, como única rota do Reddit — o caminho JSON foi removido do código	Resolvido (S2, refinado na S8)
R4	Limite de requisições anônimas do Reddit (~1/min por IP) retorna HTTP 429	Coleta abortada no meio	Espera de 60 s antes de nova tentativa e redução do número de fontes por rodada	Resolvido (S2)
R5	Alucinação do modelo 3B: detalhes inventados em títulos sem texto de apoio	Roteiro com informação imprecisa	Regra anti-alucinação no prompt de sistema (proíbe inventar fatos, empresas e siglas; sem texto de apoio, usa apenas o título) + limitação documentada no README	Mitigado parcialmente (risco residual aceito)
R6	Artefatos gerados (banco e áudios) entrarem no versionamento	Repositório inflado e push inviável	<code>.gitignore</code> com <code>*.db</code> , <code>audio/boletim_*.wav</code> e <code>output/</code> + <code>git rm --cached</code> sem apagar arquivos do disco + validação com <code>git ls-files</code>	Resolvido (S6)
R7	Prazo de 1 dia para escopo amplo	Entrega incompleta	Corte de escopo: não fora da entrega e nenhuma dependência que exija chave de API; execução em sessões curtas encadeadas (S1–S10), cada uma com commit	Resolvido
R8	Dependência de serviço externo de TTS e de rede instável	Falha na geração de áudio	TTS 100% local (Kokoro ONNX), operando offline após o download dos modelos	Resolvido (S1/S4)
R9	Repetição da mesma notícia na narração (LLM reciclando itens para preencher blocos temáticos) e, depois da correção, omissão de itens com listas longas	Roteiro e áudio redundantes (depois, roteiro incompleto) — qualidade da entrega prejudicada	Diagnóstico pelo roteiro gravado no banco + troca para formato linear, regra de menção única, proibição de citar fonte/URL/data e <code>repeat_penalty</code> (1.2, <code>repeat_last_n</code> 1024) no Ollama; em seguida, redução da edição para ~10 notícias (5 por fonte, <code>MAX_POR_FONTE</code> = 5), porque com 20 o modelo de 3B passou a omitir itens, + regra de cobertura total no prompt	Resolvido (S13/S14)

8. Critérios de aceite e evidências

Requisito da rubrica	Artefato que comprova
ID 1.1 — diagnóstico da necessidade (Critério 1)	<code>docs/01_diagnostico_id1_1.md</code>

Requisito da rubrica	Artefato que comprova
ID 2 — planejamento / Canvas (Critério 2)	docs/02_canvas_id2.md (este documento)
ID 2.1 — chamada a API pública	src/coletor.py + saída da coleta registrada no README
ID 2.1 — resposta do LLM	src/boletim.py + trecho do roteiro registrado no README
ID 2.2 — síntese de voz (TTS)	src/audio.py + audio/boletim_2026-09-17_primeira_execucao.wav (201,33 s)
ID 2.2 — gravação em banco simples	src/registro.py + boletim.db (tabela boletins, registros id=1 e id=2)
Integração fluida de ponta a ponta	main.py executado com sucesso (evidência de terminal no README)
Originalidade (critério de anulação)	Histórico de commits em origin/main (S1-S10) e repositório público

9. Cronograma executado (17/09/2026)

Ordem	Sessão	Foco	Commit
1	S0	Contexto e regras do projeto	(arquivo versionado em S1)
2	S1	Ambiente de áudio e modelos de voz	a67819e
3	S2	Coleta de notícias	8928cb1
4	S3	Curadoria/resumo via LLM	45f3603
5	S4	Anti-alucinação + síntese de voz	05a427d
6	S5	Banco SQLite + orquestrador + teste E2E	a9636ab
7	S6	Higiene do repositório + README	e0d8154
8	S7	requirements.txt + documentos de entrega	a22dc11, 033daf7
9	S8	Remoção do código morto (rota JSON do Reddit)	0c76634
10	S9	Regularização das evidências E2E na documentação	a0db252
11	S10	Correção do tamanho do banco na documentação	fe05247